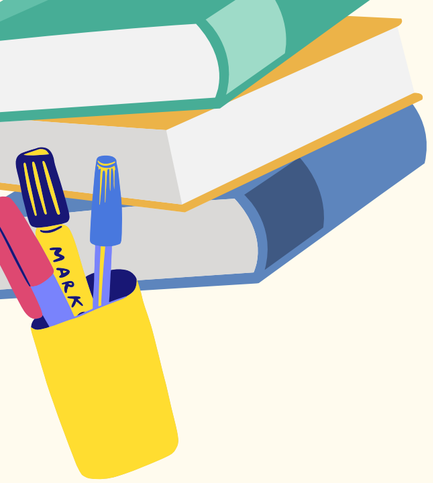
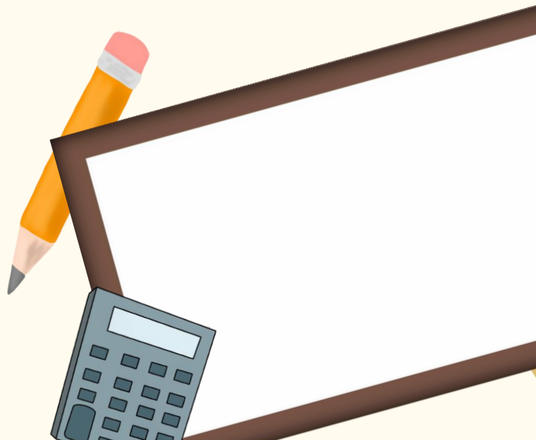


ANALISIS PENGARUH KEBAHAGIAAN TERHADAP INDEKS KORUPSI, GROSS DOMESTIC PRODUCT DAN KESEHATAN DENGAN RENTANG TAHUN 2015 - 2020 DI SETIAP BENUA



Nama Kelompok

1. KRISNAWAN (22083010068) – KETUA
2. TSABITA ROSYIDAH PUTRI (22083010012) – ANGGOTA
3. CHOIRUL AMIN (22083010050) – ANGGOTA
4. TANZILLA NASYA HANDOKO (22083010110) – ANGGOTA



LATAR BELAKANG

Di dunia terdapat berbagai benua seperti Amerika, Australia, Asia, Afrika, dan berbagai entitas geopolitik lainnya menghadapi tantangan serius terkait korupsi yang melibatkan pemimpin mereka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai dampak psikologis dari korupsi, khususnya sejauh mana pemimpin yang terlibat merasakan kebahagiaan atau sengsara sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka.

Pengaruh kebahagiaan terhadap indeks kasus korupsi menjadi subjek penelitian yang krusial untuk memahami dinamika internal para pemimpin yang terlibat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas motivasi dan dampak psikologis di balik tindakan korupsi pemimpin di berbagai benua. Pemahaman ini penting untuk mendorong perubahan sosial positif dan peningkatan kualitas kepemimpinan di tingkat global.

Tantangan korupsi melibatkan berbagai benua dengan konteks politik, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Pengaruh kebahagiaan terhadap indeks kasus korupsi menjadi subjek penelitian yang krusial untuk memahami dinamika internal para pemimpin yang terlibat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbuka ruang untuk memahami kompleksitas motivasi dan dampak psikologis di balik tindakan korupsi pemimpin di berbagai benua, serta memberikan landasan untuk perubahan sosial positif dan peningkatan kualitas kepemimpinan di tingkat global.oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebahagiaan terhadap indeks kasus korupsi

RUMUSAN MASALAH & TUJUAN

Permasalahan

- Seberapa besar pengaruh kebahagiaan terhadap indeks kasus indeks korupsi di setiap benua pada tahun 2015 – 2020
- Seberapa besar pengaruh kebahagiaan terhadap GDP (gross domestic product) di setiap benua pada tahun 2015 – 2020
- Seberapa besar pengaruh kebahagiaan terhadap kesehatan di setiap benua pada tahun 2015 – 2020

Tujuan

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

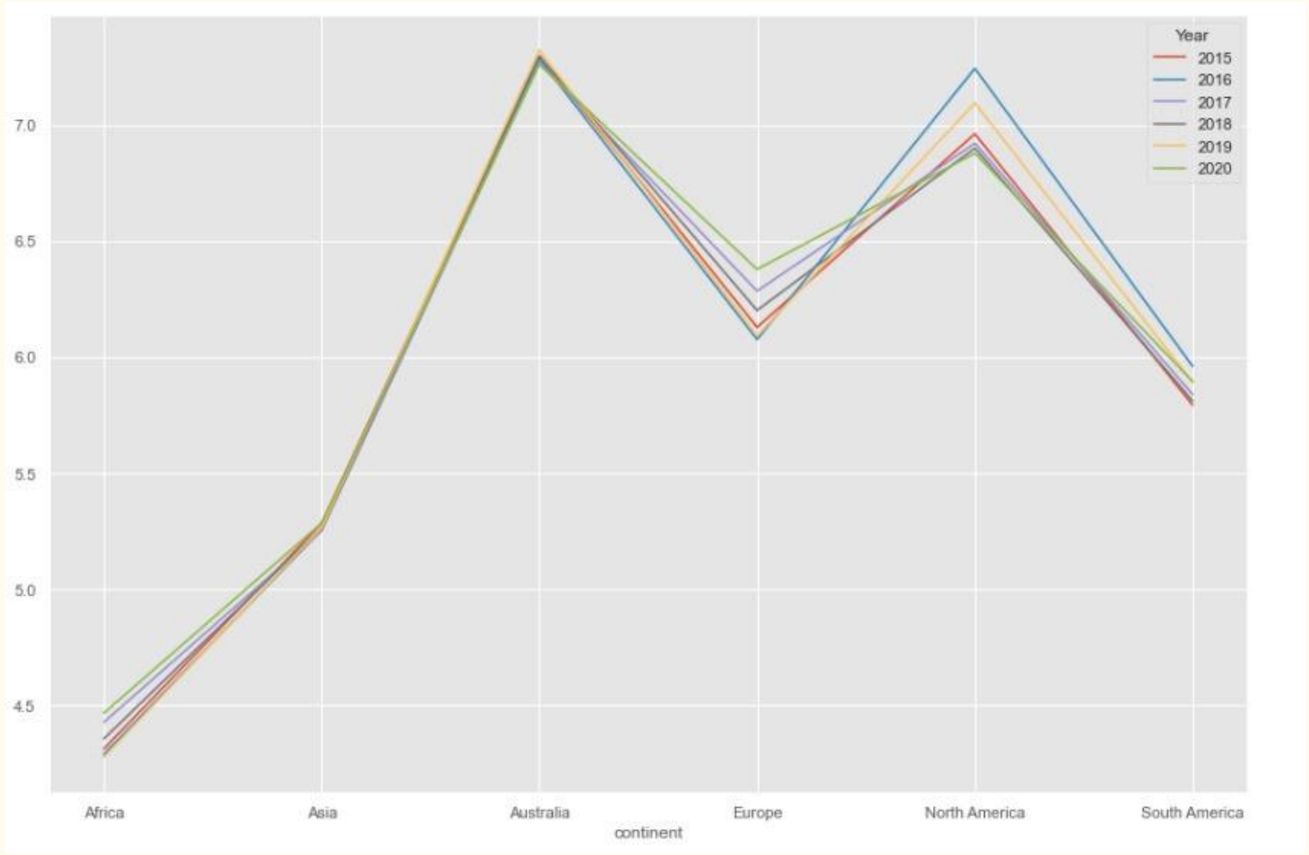
- Mengetahui pengaruh dan insight kebahagiaan terhadap indeks kasus korupsi dengan rentang waktu dari 2015 sampai 2020 pada setiap benua
- Mengetahui pengaruh dan insight kebahagiaan terhadap GDP (gross domestic product) dengan rentang waktu dari 2015 sampai 2020 pada setiap benua
- Mengetahui pengaruh dan insight kebahagiaan terhdap kesehatan dengan rentang waktu dari 2015 sampai 2020 pada setiap benua

Langkah - langkah



Transformasi Data

(time series)



dari analisis time series di setiap benua diatas didapatkan bahwa benua Australia memiliki indeks happines score tertinggi dari 6 benua dan benua Afrika memiliki indeks happines score terendah dalam rentang 5 tahun

Transformasi Data

(missing value)

```python
# Menghitung jumlah nilai '0' per variabel
jumlah_nilai_nol_per_variabel = (df1 == 0).sum()

print("Jumlah nilai '0' per variabel sebelum imputasi:")
print(jumlah_nilai_nol_per_variabel)
print("karena telah diimputasi dengan nilai mean maka nilai 0 pada tiap variabel sudah tidak ada pada dataframe")
```

[128] Python

```
Jumlah nilai '0' per variabel sebelum imputasi:
Country              0
happiness_score      0
gdp_per_capita       0
family               0
health               0
freedom              0
generosity           0
government_trust     0
dystopia_residual    0
continent            0
Year                 0
social_support       0
cpi_score            0
dtype: int64
karena telah diimputasi dengan nilai mean maka nilai 0 sudah tidak ada pada dataframe
```

Transformasi Data

(Grouping data)

2015 Top 10 Happiness Scores with CPI Score < 50:

	Country	happiness_score	cpi_score	gdp_per_capita	health
0	Thailand	6.424	38	1.127869	0.647239
1	Turkey	5.500	42	1.198274	0.637606
2	Philippines	5.430	35	0.857699	0.468009
3	China	5.273	37	1.081166	0.741416
4	Indonesia	5.262	36	0.995539	0.492346
5	Vietnam	5.074	31	0.788548	0.652169
6	Mongolia	4.955	39	1.027236	0.557783
7	Sri Lanka	4.440	37	1.009850	0.625131
8	Armenia	4.376	35	0.900597	0.637524
9	India	4.315	38	0.792221	0.455428

Transformasi Data

(Grouping data)

2016 - Top 10 Happiness Scores with CPI Score < 50:

	Country	happiness_score	cpi_score	gdp_per_capita	health
0	Saudi Arabia	6.411	46	1.39541	0.72025
1	Kuwait	6.295	41	1.55422	0.72492
2	Bahrain	5.960	43	1.32376	0.74716
3	Indonesia	5.399	37	0.82827	0.63793
4	Turkey	5.332	41	1.06098	0.73172
5	Jordan	5.192	48	0.90198	0.69639
6	China	5.140	40	0.89012	0.81658
7	Mongolia	4.874	38	0.82819	0.60268
8	India	4.565	40	0.64499	0.51529
9	Sri Lanka	4.271	36	0.83524	0.70806

Transformasi Data

(Grouping data)

2017 - Top 10 Happiness Scores with CPI Score < 50:

	Country	happiness_score	cpi_score	gdp_per_capita	health
0	Kuwait	6.021	39	1.500	0.808
1	Thailand	6.008	37	1.050	0.828
2	Turkey	5.373	40	1.183	0.808
3	Malaysia	5.339	47	1.221	0.828
4	Mongolia	5.285	36	0.948	0.667
5	Indonesia	5.192	37	0.931	0.660
6	China	5.191	41	1.029	0.893
7	Jordan	4.906	48	0.837	0.815
8	Sri Lanka	4.366	38	0.949	0.831
9	India	4.015	40	0.755	0.588

Transformasi Data

(Grouping data)

2018 - Top 10 Happiness Scores with CPI Score < 50:

	Country	happiness_score	cpi_score	gdp_per_capita	health
0	Uzbekistan	6.096	23	0.719	0.605
1	Turkmenistan	5.636	20	1.016	0.517
2	Lebanon	5.358	28	0.965	0.785
3	Azerbaijan	5.201	25	1.024	0.603
4	Tajikistan	5.199	25	0.474	0.598
5	Iran	4.707	28	1.059	0.691
6	Bangladesh	4.500	26	0.532	0.579
7	Iraq	4.456	18	1.010	0.536
8	Cambodia	4.433	20	0.549	0.457
9	Afghanistan	3.632	16	0.332	0.255

Transformasi Data

(Grouping data)

2019 - Top 10 Happiness Scores with CPI Score < 50:

	Country	happiness_score	cpi_score	gdp_per_capita	health
0	Uzbekistan	5.987	25	0.73591	0.50163
1	Turkmenistan	5.658	19	1.08017	0.44006
2	Lebanon	5.129	28	1.12268	0.76171
3	Tajikistan	4.996	25	0.48835	0.53119
4	Iran	4.813	26	1.11758	0.64232
5	Bangladesh	4.643	26	0.54177	0.52989
6	Iraq	4.575	20	1.07474	0.51076
7	Myanmar	4.395	29	0.34112	0.39880
8	Cambodia	3.907	20	0.55604	0.42494
9	Afghanistan	3.360	16	0.38227	0.17344

Transformasi Data

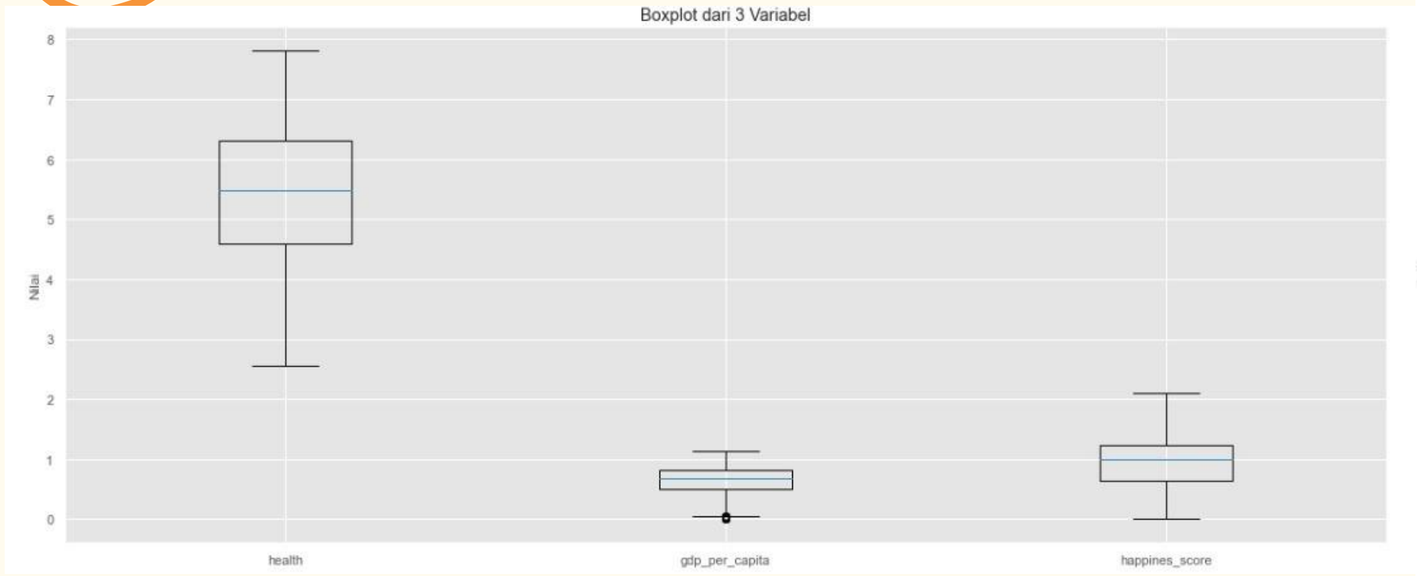
(Grouping data)

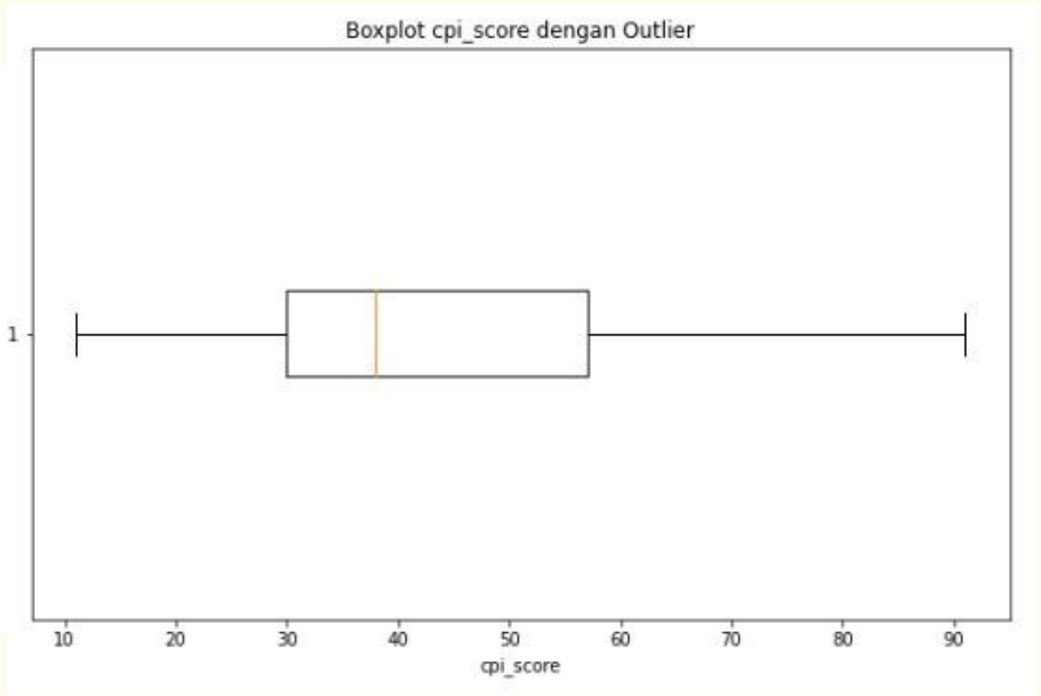
2020 - Top 10 Happiness Scores with CPI Score < 50:

	Country	happiness_score	cpi_score	gdp_per_capita	health
0	Uzbekistan	6.2576	26	0.696653	0.716704
1	Tajikistan	5.5557	25	0.474875	0.680595
2	Turkmenistan	5.1191	19	1.008964	0.612448
3	Cambodia	4.8484	21	0.544635	0.587904
4	Bangladesh	4.8328	26	0.556156	0.694941
5	Iraq	4.7848	21	0.982019	0.529351
6	Lebanon	4.7715	25	0.889233	0.788671
7	Iran	4.6724	25	1.029323	0.749054
8	Myanmar	4.3080	28	0.678091	0.495443
9	Afghanistan	2.5669	19	0.300706	0.266052

Integrasi Data

(mendeteksi outlier)

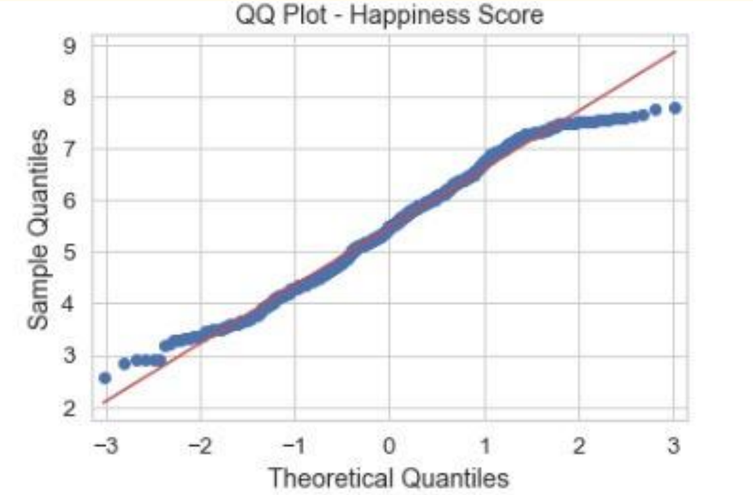


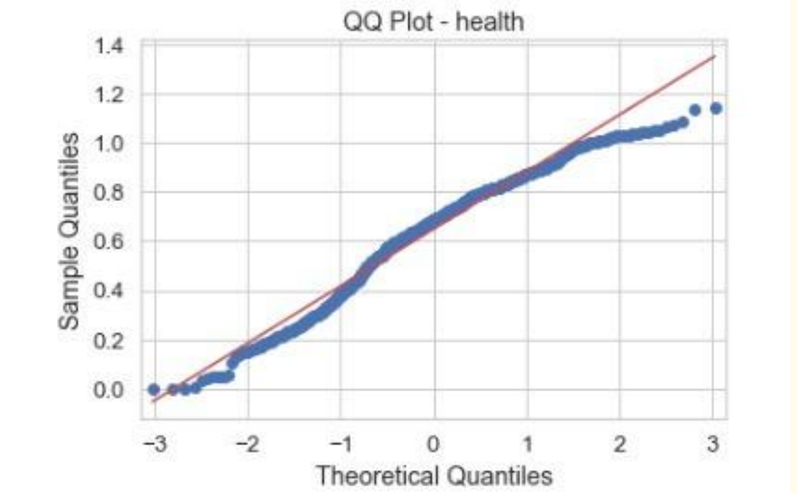


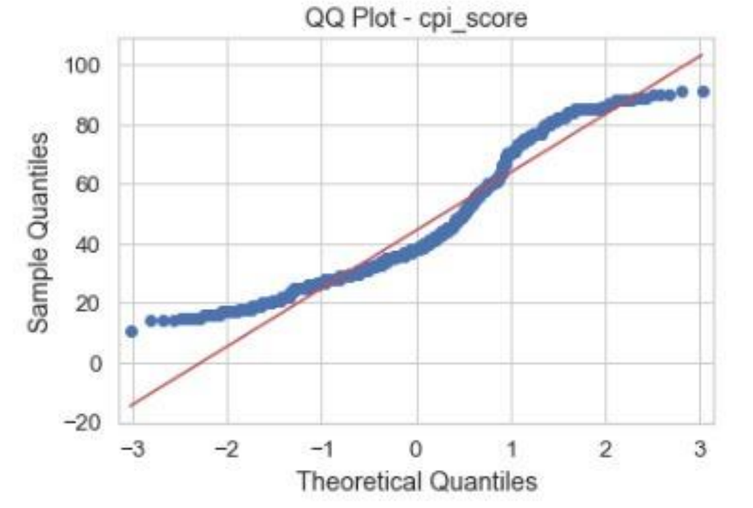
untuk boxplot dari 4 variabel cpi_score memiliki boxplot tanpa oulier dengan nilai tertinggi dengan nilai maksium sebesar kurang lebih 92, memiliki kuartil atas sebesar kurang lebih 57, median sebesar kurang lebih 38, dengan kuartil bawah sebesar kurang lebih 30 dan nilai minimum sebesar kurang lebih 11.

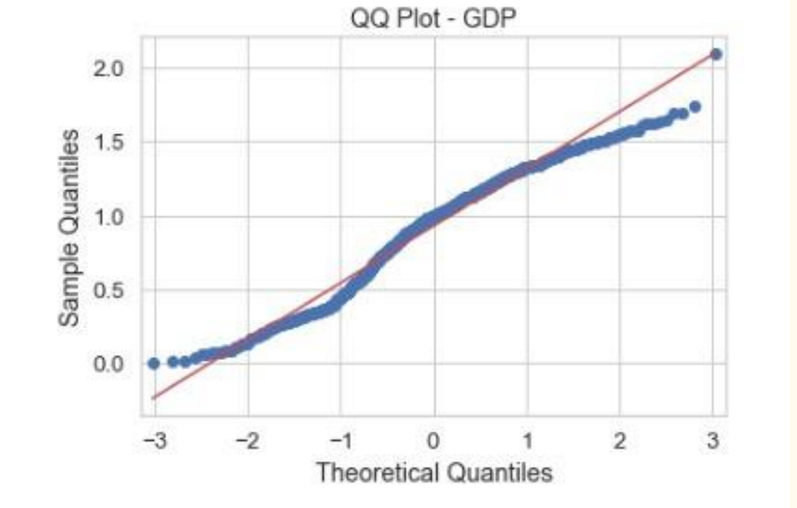
Statistika Deskriptif

(Distribusi normal)



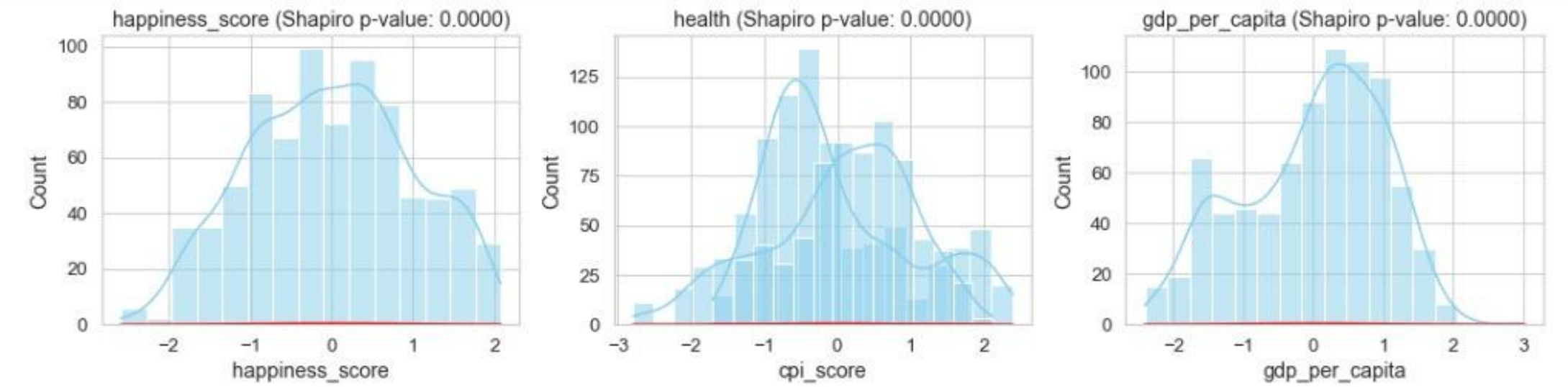






Statistika Deskriptif

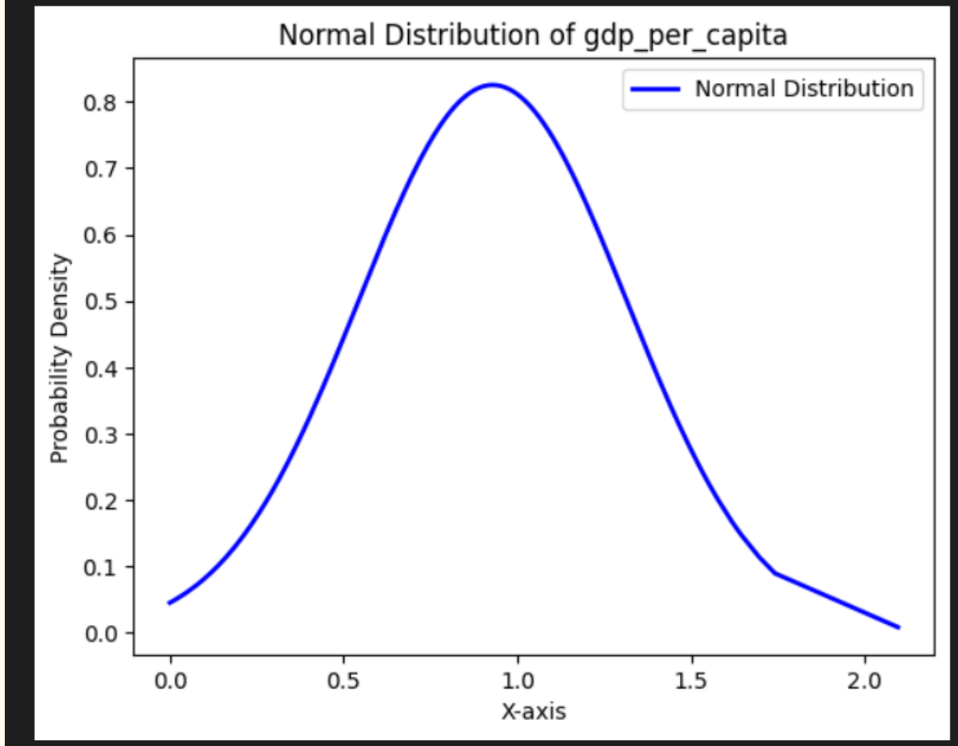
(Distribusi normal)



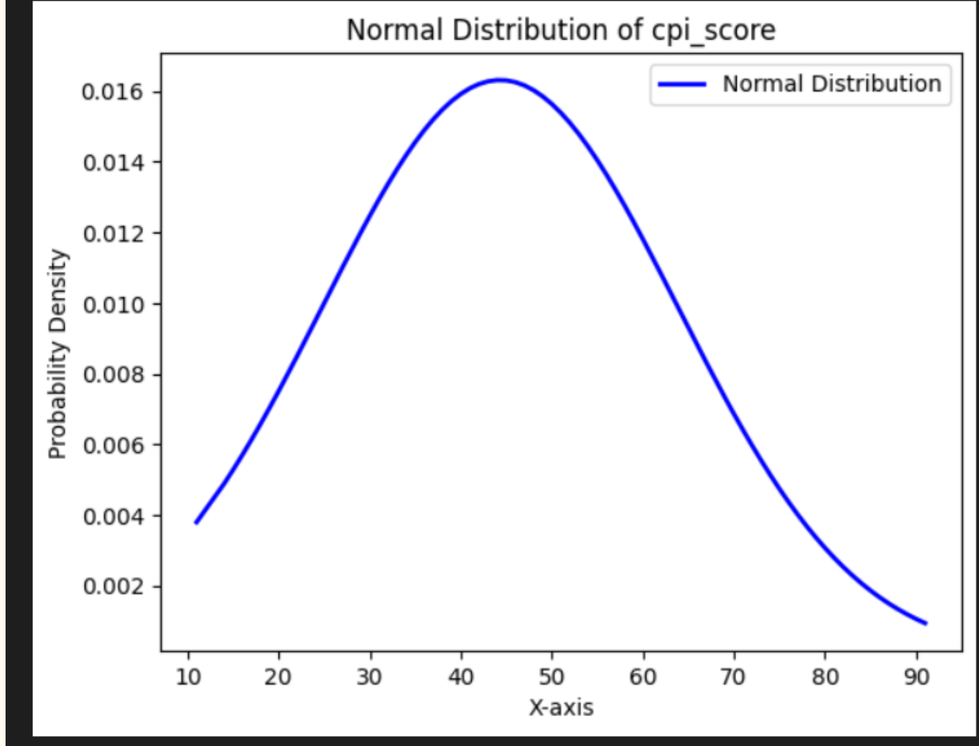
Statistika Deskriptif

(kurtosis)

```
Nilai kurtosis dari distribusi data kolom gdp_per_capita adalah 2.315083062155337.
Distribusi data mengarah ke Platykurtic.
```



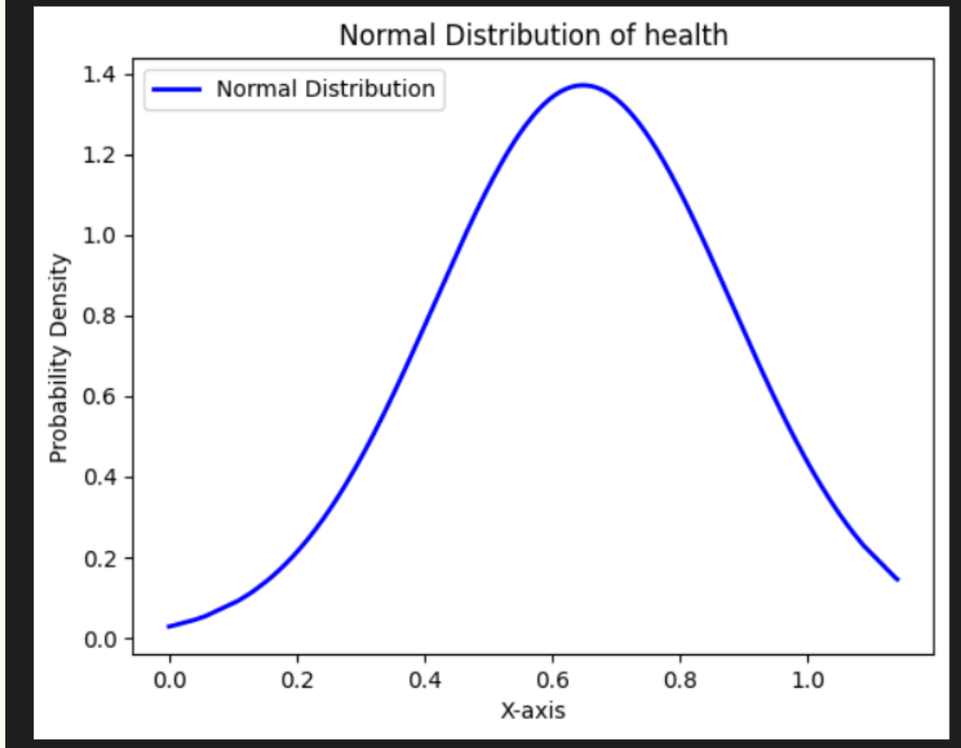

```
Nilai kurtosis dari distribusi data kolom cpi_score adalah 2.547983824467456.
Distribusi data mengarah ke Platykurtic.
```



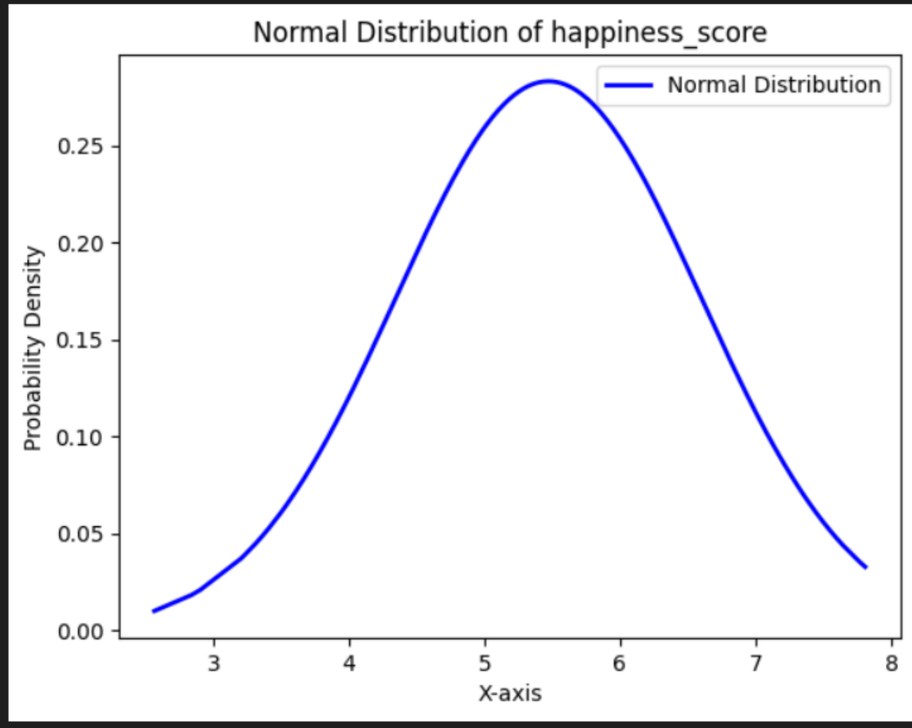
Statistika Deskriptif

(kurtosis)

```
Nilai kurtosis dari distribusi data kolom health adalah 2.693288459090062.
Distribusi data mengarah ke Platykurtic.
```




```
Nilai kurtosis dari distribusi data kolom happiness_score adalah 2.245620221984931.
Distribusi data mengarah ke Platykurtic.
```



Uji Hipotesis

```python
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.stats import ttest_ind

# Memisahkan DataFrame menjadi dua kelompok (misalnya, Var1 dan Var2 vs. Var3 dan Var4)
group1 = df1[['gdp_per_capita','cpi_score', 'health']]
group2 = df1[['happiness_score']]

# Menghitung statistik t dan p-value
t_statistic, p_value = ttest_ind(group1, group2, equal_var=False)

# Menampilkan hasil
print(f"Statistik t: {np.mean(t_statistic)}")
print(f"P-value: {np.mean(p_value)}")

# Membandingkan dengan nilai kritis dari tabel t distribusi (df = derajat kebebasan)
# Ambil df dari jumlah sampel dalam setiap kelompok dikurangi 1
df_tabel = len(group1) + len(group2) - 2

# Menggunakan alpha = 0.05 (tingkat signifikansi)
alpha = 0.05

# Menghitung nilai kritis dari distribusi t
t_critical = np.abs(t.ppf(alpha / 2, df_tabel))

print(f"Nilai Kritis: {t_critical}")

# Interpretasi
if np.mean(np.abs(t_statistic)) > t_critical or np.mean(p_value) < alpha:
    print("Kita menolak hipotesis nol dengan taraf nyata 5 % atau 95% yakin bahwa terdapat perbedaan gdp_per_capita, cpi_score, health mempengaruhi populasi skor kebahagiaan")
else:
    print("Tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol dengan taraf nyata 5 % atau 95% yakin bahwa tidak terdapat perbedaan gdp_per_capita, cpi_score, health mempengaruhi populasi skor kebahagiaan")
```

```
Statistik t: -56.6066697374223
P-value: 1.2721177163995312e-278
Nilai Kritis: 1.9614646522929364
Kita menolak hipotesis nol dengan taraf nyata 5 % atau 95% yakin bahwa terdapat perbedaan gdp_per_capita, cpi_score, health mempengaruhi populasi skor kebahagiaan
```

Analisis Korelasi

(Multivariat)

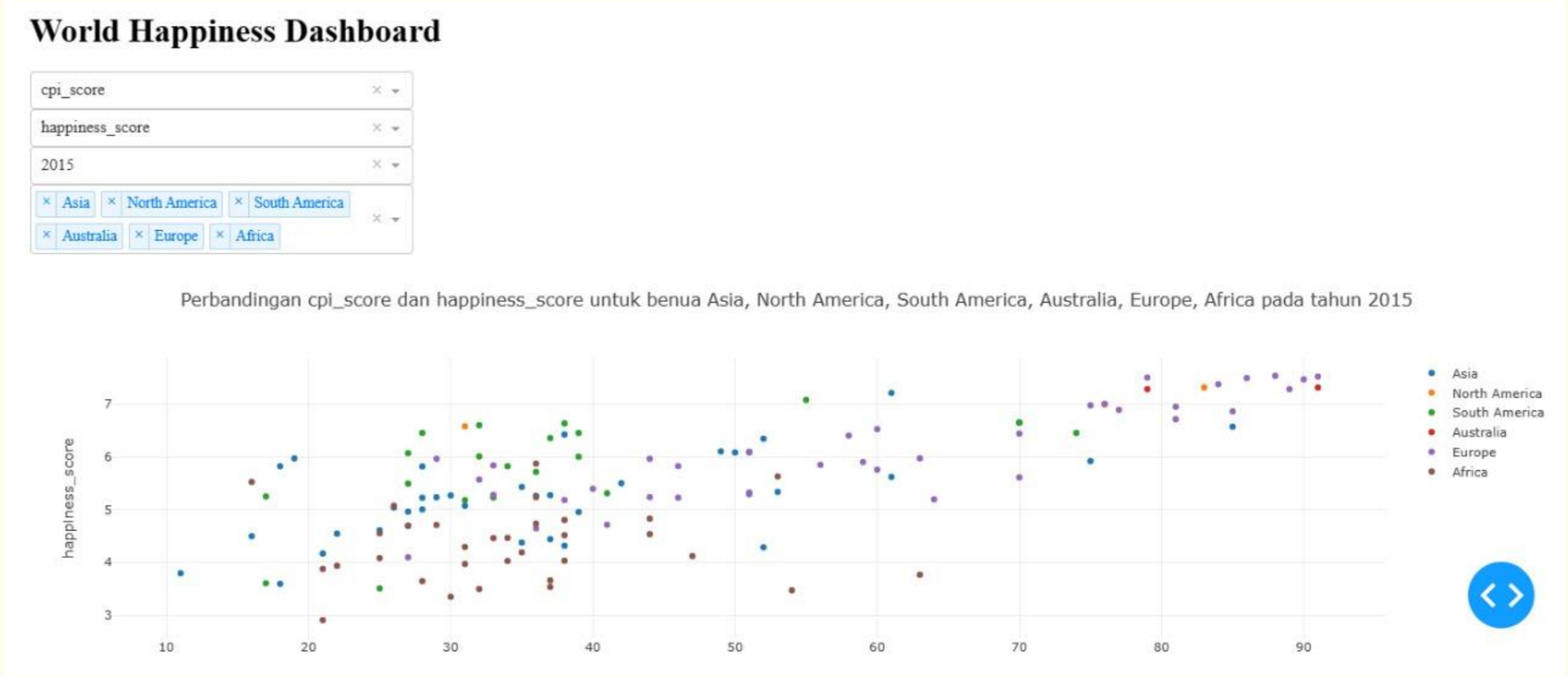
	cpi_score	health	gdp_per_capita	happiness_score
cpi_score	1.000000	0.644478	0.704483	0.693001
health	0.644478	1.000000	0.774980	0.753534
gdp_per_capita	0.704483	0.774980	1.000000	0.793267
happiness_score	0.693001	0.753534	0.793267	1.000000

Interpretasi:

	Variable	CPI_Score_Correlation	Interpretation
0	cpi_score	1.000000	Self-Correlation
1	health	0.753534	Strong positive correlation (> 0.50) with Happ...
2	gdp_per_capita	0.793267	Strong positive correlation (> 0.50) with Happ...
3	happiness_score	0.693001	Strong positive correlation (> 0.50) with Happ...

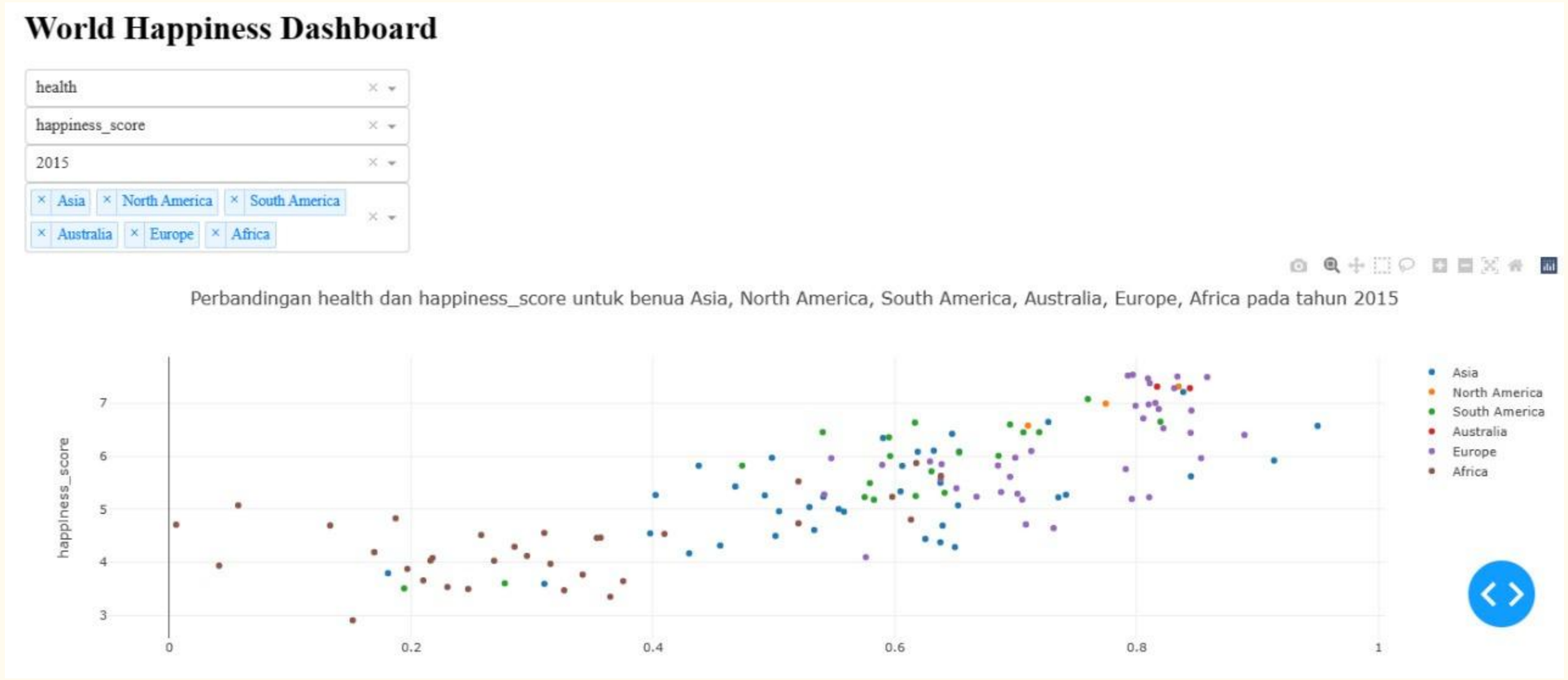
Visualisasi Data Interaktif

(scatter plot)



Visualisasi Data Interaktif

(scatter plot)



Visualisasi Data Interaktif

(scatter plot)



Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang dibuat bahwa peneliti menganalisis adanya korelasi

1. antara kebahagiaan dengan cpi score dengan nilai 0,693001 yang berarti bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif sedang
2. antara kebahagiaan dengan GDP dengan nilai 0,704483 yang berarti bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif yang kuat
3. antara kebahagiaan dengan kesehatan dengan nilai 0,644478 yang berarti bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif sedang

Untuk itu, peneliti mendapatkan insight bahwa 10 negara pada rentang tahun yaitu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 dengan indeks cpi score, GDP dan health sangat berpengaruh.



Terimakasih

